

LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Analisis Metadata Gambar Menggunakan ExifTool



Disusun Oleh :

Rizki Slamet Aryanto

2402070

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

1. Pendahuluan

ExifTool adalah perangkat lunak berbasis command-line yang dikembangkan oleh Phil Harvey. Alat ini digunakan untuk membaca, menulis, dan memanipulasi metadata dari berbagai jenis file, termasuk gambar, video, dan dokumen. Metadata adalah informasi tersembunyi yang tertanam di dalam file digital dan mencakup data teknis seperti dimensi gambar, perangkat lunak yang digunakan, waktu modifikasi, dan berbagai informasi lainnya.

Dalam praktikum ini, ExifTool digunakan untuk mengekstrak metadata dari sebuah file gambar berformat JPEG. Tujuan utama kegiatan ini adalah memahami jenis-jenis informasi yang tersimpan di dalam file gambar dan bagaimana informasi tersebut dapat dianalisis untuk keperluan forensik digital maupun dokumentasi teknis.

2. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Memahami fungsi dan kegunaan ExifTool dalam analisis metadata file.
- Mampu menjalankan perintah ExifTool pada file gambar dan membaca outputnya.
- Mengidentifikasi informasi teknis dan non-teknis yang terkandung dalam metadata gambar.
- Menganalisis dan mendokumentasikan hasil ekstraksi metadata secara sistematis.

3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

- Perangkat Keras: Laptop Lenovo ThinkPad T480S
- Sistem Operasi: Windows 11
- Perangkat Lunak: ExifTool versi 13.59 (64-bit)
- File Objek: 1000215300.png (file gambar JPEG berukuran 331 kB, diedit menggunakan Snapseed 2.0)

4. Objek Foto

Foto yang digunakan sebagai objek praktikum adalah sebuah gambar yang menampilkan suasana area pasar atau lapangan terbuka di kawasan pegunungan. Terlihat seseorang membawa tas ransel (backpack) berwarna biru-abu sedang menghadap ke arah kerumunan orang di tengah kondisi cuaca mendung dan gerimis. Latar belakang foto menampilkan pegunungan berkabut serta beberapa kendaraan dan orang menggunakan payung. Foto ini diedit menggunakan aplikasi Snapseed 2.0 sebelum dilakukan analisis metadata.



Gambar 1. Foto Objek Praktikum (1000215300.png)

5. Langkah Kerja

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini:

1. Unduh dan ekstrak ExifTool versi 13.59 (64-bit) ke direktori lokal.
2. Salin file gambar objek (1000215300.png) ke dalam folder ExifTool.
3. Buka Command Prompt dan navigasikan ke direktori ExifTool.
4. Jalankan perintah: `exiftool.exe 1000215300.png`
5. Amati dan catat seluruh output metadata yang dihasilkan oleh ExifTool.

6. Hasil Percobaan

Setelah menjalankan perintah ExifTool pada file gambar objek, diperoleh output sebagaimana tampak pada tangkapan layar berikut:

```
C:\Users\T480S\Downloads> exiftool 1000215300.png
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : 1000215300.png
Directory                   : C:/Users/T480S/Downloads/exiftool-13.59_64/exiftool-13.59_64
File Size                   : 331 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time  : 2026:06:02 11:20:43+07:00
File Access Date/Time       : 2026:06:09 22:55:52+07:00
File Creation Date/Time     : 2026:06:02 11:20:42+07:00
File Permissions            : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
Exif Byte Order              : Little-endian (Intel, II)
Orientation                 : Horizontal (normal)
Software                    : Snapseed 2.0
Modify Date                 : 2026:05:21 12:01:40
Exif Version                : 0210
Exif Image Width            : 896
Exif Image Height           : 1195
Image Width                 : 896
Image Height                : 1195
Encoding Process            : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample             : 8
Color Components            : 3
Y Cb Cr Sub Sampling        : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                  : 896x1195
Megapixels                  : 1.1
-- press ENTER --
```

Gambar 2. Output ExifTool pada file 1000215300.png

7. Tabel Metadata Hasil Ekstraksi

Berikut adalah rangkuman data metadata yang berhasil diekstrak:

Nama Field	Nilai
ExifTool Version Number	13.59
File Name	1000215300.png
Directory	C:/Users/T480S/Downloads/exiftool-13.59_64/exiftool-13.59_64
File Size	331 kB
Zone Identifier	Exists
File Modification Date/Time	2026:06:02 11:20:43+07:00
File Access Date/Time	2026:06:09 22:55:52+07:00
File Creation Date/Time	2026:06:02 11:20:42+07:00
File Permissions	-rw-rw-rw-
File Type	JPEG
File Type Extension	jpg
MIME Type	image/jpeg
Exif Byte Order	Little-endian (Intel, II)
Orientation	Horizontal (normal)
Software	Snapseed 2.0
Modify Date	2026:05:21 12:01:40
Exif Version	0210
Exif Image Width	896
Exif Image Height	1195
Image Width	896
Image Height	1195
Encoding Process	Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample	8
Color Components	3
Y Cb Cr Sub Sampling	YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size	896x1195
Megapixels	1.1

8. Analisis dan Pembahasan

8.1 Informasi File

Berdasarkan output ExifTool, file dengan nama 1000215300.png sejatinya adalah file bertipe JPEG meskipun ekstensinya tertulis .png. Hal ini dapat teridentifikasi dari field File Type yang menunjukkan nilai "JPEG" dan MIME Type bernilai "image/jpeg". Ukuran

file sebesar 331 kB dan encoding menggunakan Baseline DCT dengan Huffman coding merupakan karakteristik khas format JPEG.

8.2 Informasi Teknis Gambar

Gambar memiliki dimensi 896 x 1195 piksel dengan resolusi 1,1 megapiksel. Color space yang digunakan adalah YCbCr dengan subsampling 4:2:0, yang umum digunakan pada gambar JPEG untuk mengompresi informasi warna. Bit depth per sampel adalah 8-bit dengan 3 komponen warna (RGB/YCbCr), menghasilkan kedalaman warna 24-bit.

8.3 Informasi Software dan Modifikasi

Field Software menunjukkan nilai "Snapseed 2.0", yang mengindikasikan bahwa gambar ini telah melalui proses pengeditan menggunakan aplikasi Snapseed di perangkat mobile. Tanggal modifikasi terakhir adalah 21 Mei 2026 pukul 12:01:40. Informasi ini sangat berguna dalam konteks forensik digital untuk melacak riwayat pengeditan sebuah file.

8.4 Informasi Timestamp File

Terdapat tiga timestamp file sistem yang tercatat: File Creation Date/Time (2026:06:02 11:20:42+07:00), File Modification Date/Time (2026:06:02 11:20:43+07:00), dan File Access Date/Time (2026:06:09 22:55:52+07:00). Perbedaan antara Modify Date di metadata EXIF (21 Mei 2026) dengan tanggal pembuatan file sistem (2 Juni 2026) mengindikasikan bahwa file disalin atau dipindahkan ke perangkat pada tanggal berbeda dari saat foto diedit.

9. Kesimpulan

Dari praktikum analisis metadata menggunakan ExifTool ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. ExifTool berhasil mengekstrak 27 field metadata dari file gambar 1000215300.png secara lengkap dan terstruktur.
2. File yang memiliki ekstensi .png ternyata merupakan file JPEG, yang dapat terdeteksi melalui analisis metadata ExifTool.
3. Metadata mengungkap bahwa foto telah diedit menggunakan Snapseed 2.0, lengkap dengan timestamp modifikasi.
4. ExifTool terbukti menjadi alat yang efektif untuk keperluan analisis forensik digital maupun dokumentasi teknis gambar.